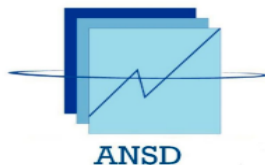


REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

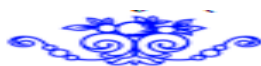
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION



AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (ANSD)

ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE

PIERRE NDIAYE (ENSAE)



Groupe de Travail

Thème

Persistance des chocs sur le secteur informel Sénégalais

Rédigé par :

Sié Rachid TRAORE

Fallou NGOM

Elèves Ingénieurs Statisticiens Economistes

Sous la supervision de :

Mme Ramlatou DIALLO

Ingénieure Statisticienne Economiste

MAI 2026

Décharge

Avant-Propos

Remerciement

Sommaire

DÉCHARGE	II
AVANT-PROPOS	II
REMERCIEMENT	II
DÉCHARGE	II
SOMMAIRE	II
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
LISTE DES ANNEXES	VIII
SIGLES ET ACRONYMES	IX
ABSTRACT	XI
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE	- 5 -
I. <i>Cadre conceptuel</i>	- 5 -
II. <i>Revue théorique</i>	- 6 -
III. <i>Revue empirique</i>	- 11 -
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ETUDE	- 8 -
I. <i>Présentation des données d'application</i>	- 8 -
II. <i>Approche univariée de la mesure de persistance des chocs</i>	- 9 -
III. <i>Approche multisectorielle de la mesure de persistance des chocs</i>	- 14 -
IV. <i>Identification des chocs macroéconomiques</i>	- 19 -
INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS	23
I. <i>Analyse des séries de valeur ajoutée sectorielles à prix constant</i>	23
II. <i>Analyse de la persistance dans les différents secteurs de l'informel</i>	27
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	34
BIBLIOGRAPHIE	34
ANNEXES	34

Liste des Tableaux

TABLEAU 1: STATISTIQUES DFA POUR TESTER LA RACINE UNITAIRE DANS LA VALEUR AJOUTÉE (EN LOGARITHME) SECTORIELLE DE L'INFORMEL SÉNÉGALAIS	28
TABLEAU 2: STATISTIQUES PP ET KPSS POUR TESTER LA RACINE UNITAIRE DANS LA VALEUR AJOUTÉE (EN LOGARITHME) SECTORIELLE DE L'INFORMEL SÉNÉGALAIS	29
TABLEAU 3 : STATISTIQUE DFA, PP ET KPSS POUR TESTER LA RACINE UNITAIRE DANS LE TAUX DE CROISSANCE DE LA VALEUR AJOUTÉE	30
TABLEAU 4: TESTS DE COINTÉGRATION BASÉS SUR LA PROCÉDURE DE JOHANSEN	30
TABLEAU 5: MESURE DE PERSISTANCE SECTORIELLE ET AGRÉGÉE	32
TABLEAU 6: STATISTIQUE DE FISHER SUR LES COEFFICIENTS DES CHOCs DU SECTEUR FORMEL SUR L'INFORMEL	33

Liste des Figures

FIGURE 1: VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR AGRICOLE INFORMEL EN PRIX CONSTANTS (EN LOGARITHME)	24
FIGURE 2: VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR AGRICOLE INFORMEL EN PRIX CONSTANTS (EN LOGARITHME)	24
FIGURE 3: VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION INFORMEL EN PRIX CONSTANT (LOGARITHME)	25
FIGURE 4: VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION INFORMEL EN PRIX CONSTANT (LOGARITHME)	25
FIGURE 5 : VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR MANUFACTURIÈRE INFORMEL EN PRIX CONSTANT (LOGARITHME)	26
FIGURE 6 : VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR DE TRANSPORT INFORMEL EN PRIX CONSTANT (LOGARITHME)	27
FIGURE 7 : VALEUR AJOUTÉE DU RESTE DE L'INFORMEL EN PRIX CONSTANT (LOGARITHME)	27

Liste des Annexes

Sigles et Acronymes

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
DFA	Dickey Fuller augmenté
ENSAE	Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique
KPSS	Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin

Résumé

Abstract

Introduction générale

L'Afrique subsaharienne se distingue par le poids considérable de son secteur informel dans la structure productive. Au Sénégal, selon l'Enquête Nationale sur le Secteur Informel (ENSIS) réalisée en 2011 par la Division des Statistiques Économiques de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le secteur informel contribue à hauteur de 41,6 % du PIB et emploie 48,8 % de la population active. Cette prépondérance de l'économie informelle fait du Sénégal un cas d'étude particulièrement pertinent pour analyser la manière dont les chocs macroéconomiques se propagent et persistent au sein des structures productives les moins protégées par les mécanismes institutionnels formels (DGPPE, 2019).

À l'échelle mondiale, l'Organisation Internationale du Travail (OIT, 2018) estime que le secteur informel représente environ 35 % du PIB et concentre entre 60 et 70 % de l'emploi total dans les pays en développement, soit plus de 2 milliards de travailleurs sur 3,6 milliards. En Afrique subsaharienne, selon la Banque Mondiale (2019), ce secteur représente en moyenne 36 % du PIB, et entre 70 et 90 % de l'emploi non agricole selon OIT/WIEGO (2023). Ces chiffres témoignent de la centralité de l'informel dans la dynamique économique des pays en développement et justifient l'attention que lui accorde la recherche économique contemporaine.

L'économie sénégalaise a traversé, au cours des quatre dernières décennies, une succession de chocs macroéconomiques majeurs dont les effets sur le secteur informel demeurent mal documentés. Le début des années 1980 fut marqué par une crise économique profonde ayant conduit à la mise en œuvre de programmes d'ajustement structurel imposés par le Fonds Monétaire International (FMI). En 1994, la dévaluation du franc CFA constitua un tournant décisif, affectant les prix relatifs, le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des activités productives. Plus récemment, la crise financière mondiale de 2008–2009, puis la pandémie de COVID-19 en 2020–2021 — qui a entraîné une chute du taux de croissance du PIB mondial de 3,1 % selon la Banque Mondiale — ont frappé de plein fouet les économies africaines et leur secteur informel (DPEE, 2021).

Face à ces chocs répétés, une question fondamentale se pose : leurs effets sur le secteur informel sont-ils transitoires — l'activité retrouvant progressivement sa trajectoire de long terme — ou bien permanents, laissant des cicatrices durables dans les branches de l'économie informelle ? Cette interrogation est au cœur du présent travail.



Depuis les travaux pionniers de Nelson et Plosser (1982), la question de la persistance des chocs économiques est devenue centrale en macroéconomie. Ces auteurs ont montré que la plupart des séries macroéconomiques — dont le PIB — ne sont pas stationnaires autour d'une tendance déterministe, mais présentent une racine unitaire, ce qui implique que les chocs qui les affectent ont des effets permanents sur leur niveau de long terme. Cette découverte a remis en question l'approche classique, héritée de Solow (1956) et Lucas (1995), selon laquelle les fluctuations économiques sont des phénomènes purement cycliques et transitoires.

Dans les économies en développement, la persistance des chocs est généralement plus élevée que dans les pays industrialisés, en raison des fragilités structurelles plus prononcées et de l'absence de filets de protection institutionnels. Pour le secteur informel en particulier, cette problématique revêt une acuité particulière. D'un côté, certaines théories — notamment l'approche dualiste initiée par Lewis (1954) et prolongée par Harris et Todaro (1974) — suggèrent que l'informel joue un rôle contra-cyclique en absorbant les travailleurs exclus du secteur formel lors des récessions (Tokman, 1979 ; Maloney, 2004). De l'autre, les approches structuralistes (Castells et Portes, 1989) soulignent les relations d'interdépendance et de soustraitance qui lient le secteur informel au secteur formel : un choc dans ce dernier se transmettrait mécaniquement à l'informel avec des effets potentiellement durables (Ranis et Stewart, 1999 ; Tokman, 2001).

Si la littérature empirique sur la persistance des chocs dans les secteurs formels est relativement abondante — notamment grâce aux travaux de Pesaran, Pierse et Lee (1992, 1993a, 1993b) qui ont introduit les profils de persistance dans un cadre multivarié désagrégé, et à leur application par Hamdad (1999) pour le Canada — le secteur informel des pays en développement demeure très peu étudié sous cet angle. Au Sénégal, à notre connaissance, aucune étude n'a encore mesuré, de manière systématique et désagrégée par branche d'activité, la persistance des chocs sur le secteur informel, ni identifié la contribution spécifique du secteur formel dans cette persistance.

Le présent travail entend combler cette lacune. En mobilisant l'approche multisectorielle de Pesaran, Pierse et Lee (1993) sur données sénégalaises couvrant la période 1980–2022 (ANSD), et en procédant à une désagrégation par branches de l'économie informelle, il vise à répondre aux questions suivantes :

1. Les chocs qui affectent le secteur informel sénégalais ont-ils des effets transitoires ou permanents sur les différentes branches d'activité ?



2. Dans quelle mesure les chocs issus du secteur formel se transmettent-ils au secteur informel, et contribuent-ils à la persistance observée dans ce dernier ?
3. Existe-t-il une hétérogénéité sectorielle dans la réponse des différentes branches de l'informel aux chocs macroéconomiques ?

L'objectif général de cette étude est de mesurer la persistance des chocs économiques sur le secteur informel sénégalais en adoptant une approche désagrégée par branche d'activité, et d'identifier la contribution spécifique des chocs issus du secteur formel dans cette persistance.

De manière spécifique, il s'agit de :

1. Construire des séries temporelles de valeur ajoutée par branche du secteur informel sénégalais sur la période 1980–2022, à partir des données de l'ANSD et d'un prolongement par ratios ;
2. Tester les propriétés stochastiques des séries sectorielles (tests ADF, Phillips-Perron et KPSS) et analyser les relations de long terme entre les branches via la procédure de Johansen (1988, 1989) ;
3. Estimer les mesures de persistance sectorielles et agrégées à l'aide de modèles VAR multisectoriels, en s'inspirant de la méthodologie de Pesaran, Pierse et Lee (1993) appliquée par Rouy (1997) pour la France et par Hamdad et Harchaoui (2004) pour le Canada ;
4. Identifier et mesurer la contribution du choc du secteur formel dans la persistance observée dans chaque branche de l'économie informelle, afin d'évaluer le degré de dépendance de l'informel vis-à-vis des fluctuations du secteur formel.

Trois hypothèses principales guident cette recherche :

H1 : Les chocs qui affectent les différentes branches du secteur informel sénégalais ont un caractère permanent, c'est-à-dire que les séries de valeur ajoutée sectorielle présentent une racine unitaire et que les innovations ont des effets durables sur le niveau de long terme de l'activité.

H2 : Il existe une hétérogénéité sectorielle dans la persistance des chocs.

H3 : Les chocs issus du secteur formel contribuent de manière significative à la persistance observée dans le secteur informel, traduisant les relations d'interdépendance entre les deux sphères de l'économie sénégalaise.



L'originalité de cette étude est double. Sur le plan méthodologique, elle constitue l'une des premières applications de l'approche désagrégée de Pesaran, Pierse et Lee (1993) au secteur informel d'une économie d'Afrique subsaharienne. Cette approche permet d'exploiter l'information contenue dans les corrélations entre branches sectorielles, conduisant à des estimations plus précises que les approches univariées traditionnelles. Elle permet en outre d'identifier explicitement le choc du secteur formel comme source de perturbation pour l'informel — dimension absente de la littérature existante sur la persistance dans les pays en développement.

Sur le plan empirique, cette étude comble un vide important dans la connaissance de l'économie sénégalaise. Les données désagrégées de valeur ajoutée par branche du secteur informel, disponibles grâce aux travaux de changement d'année de base des comptes nationaux de l'ANSD (2014–2022) et prolongées par ratios jusqu'en 1980, offrent une base inédite pour ce type d'analyse. Les résultats permettront d'identifier les branches les plus vulnérables aux chocs permanents et d'éclairer des politiques économiques ciblées de renforcement de la résilience du secteur informel au Sénégal.

Du point de vue de la politique économique, cette étude revêt également un intérêt pratique majeur. Face à des chocs récents d'une ampleur sans précédent — notamment la pandémie de COVID-19, dont les effets ont conduit le déficit budgétaire du Sénégal à passer de 3,9 % du PIB en 2019 à 6,4 % en 2020 (DPEE, 2021) — une meilleure connaissance de la persistance des chocs dans l'informel est indispensable pour concevoir des politiques de soutien efficaces et durables.

Pour répondre aux questions posées, le présent document est structuré en trois parties. La première partie présente le cadre conceptuel et la revue de littérature, articulée autour de la notion de choc économique, de la définition et des théories explicatives du secteur informel, ainsi que des fondements théoriques et empiriques de la persistance des chocs. La deuxième partie expose l'approche méthodologique de l'étude : présentation des données et de leur construction, fondements de l'approche univariée de Campbell et Mankiw (1987) et développements de l'approche multisectorielle de Pesaran, Pierse et Lee (1993). La troisième partie est consacrée à l'interprétation et à la discussion des résultats empiriques, portant sur les tests de racine unitaire, les relations de cointégration, et les mesures de persistance sectorielles et agrégées, ainsi que la décomposition entre chocs propres à l'informel et chocs transmis par le secteur formel.

CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE

Cette partie vise à examiner le cadre conceptuel reliant les chocs économiques aux dynamiques du secteur informel dans les économies en développement et explore la littérature sur la persistance des chocs. Elle commence par une clarification de la notion de choc économique et de ses implications sur les principaux équilibres macroéconomiques, avant de mettre en évidence le rôle ambivalent du secteur informel, à la fois comme mécanisme d'ajustement et comme espace de vulnérabilité. Dans la partie revue de la littérature, elle décrit d'abord l'approche classique qui consistait à dire que les chocs sont transitoires puis les nouvelles approches avec l'introduction de racine unitaire qui disent que les chocs sont permanents

I. Cadre conceptuel

1. Notion de choc économique

Un choc économique représente toute perturbation imprévue et significative qui déséquilibre les variables macroéconomiques clés (PIB, emploi, inflation), qu'elle soit exogène (pandémies, catastrophes naturelles, chocs pétroliers) ou endogène (bulles spéculatives, crises bancaires). Dans les économies en développement, ces chocs révèlent et aggravent les fragilités structurelles, transformant le secteur informel – qui représente environ 35% du PIB et 60-70% de l'emploi total selon l'OIT (2018) et la Banque mondiale (2019) – en soupape de sécurité précaire ou en premier touché par la contraction économique, car dépourvu de filets de protection institutionnels.



2. Notion de secteur informel

Le secteur informel, tel que défini par l'Organisation internationale du Travail (OIT) en 1972 lors de la conférence de l'emploi à Genève, englobe l'ensemble des unités de production et activités économiques opérant en marge des régulations étatiques formelles :

1. Absence d'enregistrement légal,
2. Non-conformité fiscale,
3. Exclusion des normes sociales (sécurité sociale, droit du travail), et souvent une échelle micro (auto-emploi, business familial).

Représentant historiquement 30-60% du PIB et jusqu'à 60-70% de l'emploi mondial (2 milliards de travailleurs sur 3,6 milliards en 2026 selon les projections OIT/ONU), et jusqu'à 70-90% de l'emploi non agricole dans les pays en développement selon OIT/WIEGO (2023-2026), son expansion interroge les dynamiques de croissance, d'inégalité et de résilience.

II. Revue théorique

1. Approche traditionnelle : Les chocs sont transitoires

Depuis le début des années 1980, l'analyse macroéconomique traditionnelle a connu une évolution notable dans sa manière d'appréhender les cycles économiques et les tendances de long terme. Dans l'approche classique, les cycles économiques sont envisagés comme des fluctuations temporaires autour d'un sentier de croissance de long terme déterministe (Solow 1956) (Lucas 1995).... Selon cette conception, les chocs économiques n'exercent qu'un effet transitoire : à long terme, l'économie tend à revenir systématiquement vers sa trajectoire de croissance initiale.

Dans cette optique, les variations de l'activité économique du secteur informel sont interprétées comme des mouvements cycliques de court terme autour d'une tendance de croissance déterministe. Les écarts observés par rapport à cette tendance sont ainsi attribués aux fluctuations cycliques, tandis que les chocs, même lorsqu'ils affectent le niveau courant de l'activité informelle, ne sont pas supposés modifier son niveau de long terme. La production est alors considérée comme stationnaire autour de sa tendance, ce qui implique que les effets des chocs



sont temporaires et s'estompent progressivement à mesure que l'activité converge vers sa trajectoire de croissance de long terme.

Cette approche traditionnelle s'inscrit dans la lignée de la pensée keynésienne, selon laquelle les chocs économiques engendrent principalement des fluctuations cycliques sans altérer la tendance de long terme de l'activité économique.

Dans l'approche traditionnelle, les chocs peuvent être incorporés dans un modèle qui caractérise le logarithme de l'indicateur qui mesure l'activité économique dans le secteur informel (la valeur ajoutée pour notre cas)

$$y_t = \beta t + \sum_j^{\infty} \alpha_j \varepsilon_{t-j}$$

Où t est le temps, βt décrit la tendance ; les ε_t , qui représentent des chocs inattendus de type bruits blancs, sont des éléments stochastiques qui traduisent les déviations en réponse à diverses influences.

Lorsque les fluctuations de y_t sont transitoires, l'expression $\sum_j^{\infty} \alpha_j \varepsilon_j$ est un processus stochastique stationnaire, et les pondérations α tendent vers 0 pour des valeurs élevées de j . En représentant l'indicateur comme un processus stationnaire en tendance, cela implique qu'une baisse (hausse) actuelle de l'indicateur par rapport à la tendance, suite à un choc négatif (positif), n'aura pas d'effet sur les prévisions du niveau de long terme de l'indicateur, $E(y_{t+j})$. Aussi, les partisans de cette vision traditionnelle des cycles ont décomposé la production agrégée en une tendance déterministe (β) et une composante cyclique stationnaire, de sorte que toutes les fluctuations agrégées sont des phénomènes de court terme (mouvement transitoire dans le cycle) sans impact sur le comportement de long terme de l'économie (c'est à dire sans changement dans la tendance).

2. Remise en question de l'approche traditionnelle : choc permanent

Au cours des années 1980, les avancées en économétrie des séries temporelles ont profondément remis en cause l'approche macroéconomique traditionnelle. Plusieurs travaux ont mis en évidence que les fluctuations économiques influencent non seulement le cycle, mais également la composante tendancielle de l'activité. Ces développements ont été rendus possibles par



l'introduction explicite de la non-stationnarité dans l'analyse des séries chronologiques, notamment à travers les travaux fondateurs de Dickey et Fuller (1981)

Dans ce contexte, Nelson et Plosser (1982) ont appliqué ces méthodes afin de déterminer si les séries macroéconomiques peuvent être décrites comme des fluctuations stationnaires autour d'une tendance déterministe ou plutôt comme des processus non stationnaires ne convergeant pas vers une trajectoire de long terme prédéfinie. Leurs résultats montrent que ces séries ne sont pas stationnaires autour d'une tendance déterministe, mais deviennent stationnaires après différenciation, ce qui suggère la présence d'une racine unitaire dans leur représentation autorégressive, notamment pour le PNB réel.

Lorsqu'une série est caractérisée par un processus stationnaire en différence, cela implique une existence possible d'une racine unitaire et, par conséquent, qu'un choc affectant cette série a un impact permanent sur son niveau. Contrairement au cas d'un processus stationnaire autour d'une tendance déterministe, où la tendance de long terme est représentée par une trajectoire linéaire fixe, cette approche repose sur l'existence d'une tendance stochastique. Dans ce cadre, les chocs aléatoires modifient durablement la composante tendancielle de la série, de sorte que leurs effets persistent indéfiniment et influencent le niveau de la production sur l'ensemble des périodes futures. Ainsi, un choc positif (négatif) se traduit par une phase de croissance durablement plus élevée (plus faible) que la croissance moyenne.

3. Secteur informel face aux chocs du secteur formel

a. Essor du secteur informel

La compréhension de l'essor et de la persistance du secteur informel nécessite une exploration de certaines théories en économie du développement, notamment, les approches dualiste (Lewis (1954), Harris-Todaro (1974)), légaliste (De Soto (1986, 1989)), structuraliste (Castells et Portes), etc.

Inspirée par les travaux de Lewis, l'approche dualiste met en opposition, dans une économie, un secteur capitaliste moderne et un autre traditionnel (informel) dans lequel se trouve l'agriculture traditionnelle, l'artisanat, le travail à domicile, les petits métiers, etc. Lewis soutient une modification des revenus en faveur des capitalistes. En effet, selon lui, cette modification des revenus augmentera les profits des capitalistes qui seront réinvestis automatiquement et intégralement, accélérant ainsi la croissance économique du secteur moderne par un processus



auto-entretenu qui, à terme, attirera les travailleurs du secteur de subsistance jusqu'à l'élimination du chômage déguisé dans le secteur traditionnel. **Ainsi, pour les dualistes, l'existence du secteur informel est attribuable à une croissance lente du secteur moderne qui serait incapable de générer suffisamment d'emplois. De ce fait, l'informalité serait un problème exclusif des économies sous-développées et en développement.**

Pour les légalistes (de Soto), l'informalité est un choix volontaire pour échapper aux régulations publiques mais surtout une stratégie de survie face aux coûts excessifs de la légalité. Ainsi, le secteur informel serait une réponse rationnelle aux obstacles légaux qui entravent le secteur formel. Par ailleurs, **Loayza (1997)** soutient qu'un système réglementaire excessif rend l'économie formelle peu attrayante en imposant des coûts d'entrée élevés pour se mettre en conformité avec la loi (frais de licence et obligations d'enregistrement, etc.) et des coûts élevés pour rester en règle (taxes, formalités administratives et, entre autres, réglementation du travail et de l'environnement, etc.). L'une des conclusions des **travaux¹** de Loayza (1997) est que la taille du secteur informel dépend positivement des indicateurs de la charge fiscale et des restrictions sur le marché du travail. Par ailleurs, **Castells et Portes (1989)**, suggèrent que parmi les nombreux facteurs responsables de l'accroissement du secteur informel, il y a la stratégie des propriétaires visant à affirmer leur hégémonie face au pouvoir des syndicats et à la régulation de l'économie par l'État.

Du point de vue des structuralistes (**Castells et Portes (1989)**), le secteur informel est une forme d'exploitation des micro-entreprises par les grandes entreprises. Les structuralistes mettent en avant les relations d'interdépendance entre le formel et l'informel et considèrent ce dernier comme un réservoir de main-d'œuvre à bas coût pour le capitalisme. Pour **Maiti et Sen (2010)** cette approche considère que les entreprises du secteur informel sont nécessaires au développement économique et que le secteur informel devrait coexister et être relié au secteur moderne à chaque étape du développement, sous différents modes de production.

Mettant en avant la faiblesse des institutions (absence de protection sociale, corruption, inefficacité juridique, fiscalité excessive), les institutionnalistes dont **North (1990)** expliquent l'informel par les faiblesses des institutions étatiques.

¹ Norman A. Loayza (1997). « The Economics of the Informal Sector. A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America », The World Bank Policy Research Department, Macroeconomics and Growth Division



Toutes ces approches théoriques ont été présentées et discutées de façon très détaillée par Charmes² (1987) *considéré comme le père de l'économie informelle* (Mukubaganyi (2021), page 227). Dans sa thèse de doctorat, SY³(1996) a également fourni une revue très fouillée sur les fondements théoriques de l'informel. De même, une revue structurée de ces différentes approches théoriques est présentée par Maiti et Sen (2010) dans leur document « The Informal Sector in India: A Means of Exploitation or Accumulation? ».

b. Réaction du secteur informel face à un choc du secteur informel

Après avoir rappelé la conception traditionnelle de la persistance des chocs et l'avoir remis en question, il est question de voir ici si les chocs engendrent dans le secteur informel des réactions procyclique ou contracyclique. Analysons quelques cas susceptibles de se présenter.

☆ Cas 1 : La demande de bien qui s'adresse au secteur informel dépend du secteur formel

Si les biens de consommation produits par les deux secteurs sont substituables, un choc qui entraîne une baisse de l'activité dans le secteur formel engendre une poussée de la demande vers le secteur informel ce qui y induit via les effets multiplicateurs un surcroît d'activité (effet contracyclique)(Tokman 1979) (Maloney 2004). Si les biens des deux secteurs sont complémentaires, un choc qui entraîne une baisse de l'activité dans le secteur formel engendre une baisse dans le secteur informel (effet pro-cyclique).

Ce raisonnement de base peut être amendé en fonction d'un critère lié à la qualité des biens produits par les deux sphères : le degré de substituabilité des biens, sous cette hypothèse complémentaire, peut varier en fonction du niveau d'activité du secteur formel.

☆ Cas 2: La demande de biens de consommation intermédiaire qui s'adresse au secteur informel dépend du secteur moderne

Nous décrivons ici un secteur informel qui assure de la sous-traitance pour le secteur formel. C'est l'exemple des activités comme la confection, la fabrication de bijoux, la construction, la

² Charmes Jacques. Débat actuel sur le secteur informel. In: Tiers-Monde, tome 28, n°112, 1987. Les débats actuels sur le développement. pp. 855-875.

³ SY, O.S. (1996). « La place du secteur informel dans l'économie sénégalaise : le cas de l'artisanat à Dakar », thèse de doctorat, Université de Rennes 1.



fabrication de bois en chine... Si une crise a lieu dans le secteur formel elle devrait se répercuter dans le secteur informel ((Tokman 2001), (Ranis et Stewart 1999))

III. Revue empirique

La littérature empirique sur la persistance des chocs s'inscrit au cœur de l'analyse des fluctuations économiques, en cherchant à déterminer si les perturbations affectant l'activité économique ont un caractère transitoire ou permanent. Cette question est fondamentale pour la conduite des politiques économiques et la compréhension des trajectoires de long terme. Les travaux pionniers, centrés sur l'identification de racines unitaires dans les séries agrégées, ont progressivement cédé la place à des approches désagrégées et multivariées. Celles-ci permettent de saisir l'hétérogénéité des réponses sectorielles et d'isoler l'influence spécifique de différents types de chocs. Dans les économies en développement, où le secteur informel est prépondérant, l'étude de la persistance revêt une importance accrue, ces économies étant souvent plus vulnérables et les chocs susceptibles d'y laisser des cicatrices durables.

1. Fondements méthodologiques et contributions pionnières

Les travaux fondateurs de Nelson & Plosser (1982) ont révolutionné l'analyse des séries macroéconomiques en montrant que nombre d'entre elles – notamment le PIB – suivent une marche aléatoire (random walk), c'est-à-dire qu'elles présentent une racine unitaire. Cette découverte implique que les chocs affectant l'économie ont des effets permanents sur le niveau de production, remettant en cause l'hypothèse antérieure de fluctuations purement cycliques et transitoires. Dans leur étude, ils concluent que les chocs réels (technologiques, productivité) dominent les chocs monétaires dans la détermination de la trajectoire de long terme. Cochrane (1988) approfondit cette analyse en proposant une mesure de la taille de la marche aléatoire dans le PNB américain. Il montre qu'une part significative de la variance de la croissance à long terme est attribuable à des chocs permanents. Ses travaux ouvrent la voie à une littérature abondante sur la persistance des chocs et leur décomposition entre composantes transitoires et permanentes. Romer (1999) apporte une perspective historique en comparant les cycles économiques avant et après la Seconde Guerre mondiale. Elle souligne que si la volatilité macroéconomique a diminué, la persistance des chocs demeure, en partie à cause des politiques macroéconomiques contracycliques qui, en prolongeant les expansions, peuvent aussi générer des booms et récessions induits par la politique économique.



2. Approche désagrégée et modélisation multivariée

Une avancée majeure dans l'étude de la persistance est apportée par Pesaran, Lee & Pierse à travers plusieurs articles fondateurs (1992, 1993a, 1993b). Leur contribution est double :

- ☆ **Modélisation multisectorielle** : En désagréant l'économie en secteurs, ils montrent que la persistance agrégée masque d'importantes hétérogénéités sectorielles. Certains secteurs réagissent de manière plus durable aux chocs que d'autres.
- ☆ **Profils de persistance** : Ils introduisent un outil novateur – les persistance profiles – pour visualiser la réponse dynamique de l'output à différents chocs dans un cadre VAR. Ces profils sont robustes aux choix de paramétrisation et permettent de distinguer les chocs sectoriels des chocs macroéconomiques.

Lee, Pesaran & Pierse (1992) appliquent ce cadre au Royaume-Uni et montrent que les chocs sectoriels sont au moins aussi persistants que les chocs macroéconomiques. Pesaran et al. (1993) étendent l'analyse aux États Unis et confirment que l'agrégation tend à sous-estimer la persistance réelle des chocs. Hamdad (1999) applique une approche désagrégée au Canada sur la période 1870–1996. Elle isole les effets du choc du blé et du choc pétrolier et montre que la persistance des chocs augmente légèrement dans le temps. Son étude souligne l'importance d'une identification explicite des chocs macroéconomiques pour une mesure fiable de la persistance.

3. Economies en développement et secteur informel

Dans les économies en développement, la persistance des chocs est généralement plus élevée que dans les pays industrialisés. Libanio (2005) synthétise les études sur les racines unitaires dans les séries de PIB des pays d'Amérique latine et note que les chocs y ont des effets durables, compliquant la convergence vers la tendance de long terme. Antonini, Lee & Pires (2013) étudient la persistance des chocs sur la dette publique dans 10 pays de l'UE. Ils montrent que les chocs liés aux consolidations fiscales ont des effets asymétriques : les réductions de dépenses ont un impact plus durable que les hausses de recettes. Leurs travaux illustrent l'importance de la source du choc dans l'analyse de sa persistance.

Le secteur informel occupe une place centrale dans la transmission et la persistance des chocs dans les économies en développement, mais il reste sous-étudié dans la littérature économétrique



sur la persistance. Hamdad (1999) et Lee et al. (1992) suggèrent que les secteurs à forte informalité (construction, services personnels, petit commerce) présentent une persistance plus forte aux chocs, en raison de leur faible capacité d'adaptation et de leur dépendance aux liquidités.

Dans le cas du Sénégal, où le secteur informel représente plus de 40 % du PIB et de l'emploi total, l'étude de la persistance des chocs revêt une importance particulière. Les chocs récents (COVID19, inflation importée, sécheresses) ont frappé de plein fouet ce secteur, avec des effets durables sur les revenus et l'emploi. La littérature empirique sur la persistance des chocs a connu une évolution significative, passant des tests univariés de racine unitaire à des modèles multivariés et désagrégés qui capturent la complexité des économies réelles. Les outils développés, tels que les profils de persistance et les VAR structurels, offrent un cadre puissant pour analyser la vulnérabilité spécifique des économies en développement et du secteur informel. Le cas du Sénégal, avec le poids majeur de son économie informelle, constitue un champ d'application à la fois pertinent et encore peu exploré. Une telle étude permettrait non seulement de mieux comprendre les mécanismes de transmission et la durée des effets des chocs dans ce contexte. Une application des profils de persistance et des modèles VAR désagrégés au cas sénégalais permettrait d'identifier les secteurs les plus vulnérables, de mesurer l'ampleur et la durée des effets des chocs macroéconomiques et sectoriels et d'éclairer des politiques ciblées de soutien à la résilience du secteur informel.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ETUDE

Cette étude s'inscrit dans la lignée des travaux fondateurs de Pesaran, Pierse et Lee (1993) ainsi que de leurs applications par Rouy (1997) pour la France et par Hamdad et Harchaoui (2004) pour le Canada. L'objectif est de mesurer la persistance des chocs économiques sur le secteur informel, en utilisant une approche multisectorielle qui permet de prendre en compte les interactions entre les différents secteurs de l'économie. L'originalité de notre démarche réside dans l'identification explicite du secteur formel comme source de chocs, afin d'évaluer dans quelle mesure les perturbations affectant l'économie formelle se transmettent au secteur informel et persistent dans le temps.

La notion de persistance renvoie à la question fondamentale de savoir si les effets d'un choc économique disparaissent progressivement ou s'ils laissent une empreinte durable sur le niveau de production. Une valeur de persistance égale à l'unité indique que le choc a un effet permanent, caractéristique d'une marche aléatoire. Une valeur supérieure à l'unité suggère une amplification du choc dans le temps, tandis qu'une valeur inférieure à l'unité traduit un retour progressif vers la tendance de long terme. L'approche multisectorielle présente l'avantage majeur d'exploiter l'information contenue dans les corrélations entre secteurs, ce qui permet d'obtenir des mesures plus précises que les approches univariées traditionnelles.

I. Présentation des données d'application

Les données utilisées couvrent la période 1980 - 2022 et proviennent de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie. Toutefois, il a été nécessaire de procéder à un prolongement des données, en raison de la longueur des séries disponibles. En effet, les travaux de changement



d'année de base des comptes nationaux de 2014, ont permis d'obtenir des séries sur la valeur ajoutée du secteur informel par branche d'activité sur la période 2014-2022, mais donnent pas d'information avant la période 2014.

Ainsi, avec la disponibilité des séries historiques sur la valeur ajoutée désagrégée par branche d'activités du secteur formel, combinées à l'existence de séries désagrégées de la valeur ajoutée du secteur informel sur la période 2014 – 2022, ont permis, au moyen de ratios, de construire les séries des valeurs ajoutées par branche d'activités du secteur informel à prix constant. Le tableau en annexe l'évolution des ratios de valeur ajoutée du secteur informel sur la période 2014 – 2022.

II. Approche univariée de la mesure de persistance des chocs

L'approche univariée consiste à étudier une seule série temporelle isolément, en cherchant à modéliser sa dynamique propre à partir de ses seules valeurs passées. Cette approche, bien que moins riche que l'approche multisectorielle, a l'avantage de la simplicité et permet d'introduire progressivement les concepts fondamentaux.

1. Cadre théorique du modèle univarié

Dans le cadre de notre étude sur le secteur informel, l'approche univariée consisterait à modéliser uniquement la série de la production en logarithme du secteur informel, en ignorant les interactions avec les autres secteurs. Bien que cette approche soit insuffisante pour répondre pleinement à notre question de recherche, elle fournit les outils mathématiques de base sur lesquels repose toute la construction ultérieure. Le fondement mathématique de l'analyse univariée repose sur un théorème de décomposition de Wold. Ce théorème établit que tout processus stationnaire peut être représenté comme une moyenne mobile infinie, c'est-à-dire comme une combinaison linéaire pondérée des innovations passées.

Considérons une série temporelle (y_t) qui dans notre cas serait le logarithme de la production du secteur informel. Si cette série est intégrée d'ordre un, notée $I(1)$. Cela signifie qu'elle n'est pas stationnaire mais que sa différence première ($\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$) l'est. On s'intéresse alors au processus stationnaire (Δy_t) dont la décomposition de Wold s'écrit :



$$\Delta y_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}$$

Dans cette expression, μ est une constante représentant le taux de croissance moyen de long terme de la série. Les coefficients ψ_j forment une suite infinie qui décroît généralement vers zéro lorsque j augmente, traduisant l'idée que l'influence d'un choc passé s'atténue avec le temps. Le terme ε_t est l'innovation à la date t , c'est-à-dire la partie imprévisible de l'évolution de la série. Ces innovations sont supposées être un bruit blanc, ce qui signifie qu'elles ont une espérance nulle, une variance constante notée σ^2 , et qu'elles sont non corrélées entre elles :

- $E(\varepsilon_t) = 0$
- $E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2$
- $E(\varepsilon_t \varepsilon_s) = 0$ pour $t \neq s$

Une condition technique importante est que la somme des carrés des coefficients soit finie $\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j^2 < \infty$. Cette condition garantit que la variance du processus est finie. On impose également $\psi_0 = 1$ par convention, ce qui signifie que l'innovation contemporaine a un effet unitaire sur la croissance courante.

En pratique, la représentation en moyenne mobile infinie n'est pas directement estimable car elle comporte une infinité de paramètres. On lui préfère souvent une représentation autorégressive d'ordre fini, notée AR(p), qui exprime la valeur courante comme une combinaison linéaire de ses valeurs passées :

$$\Delta y_t = \mu + \phi_1 \Delta y_{t-1} + \phi_2 \Delta y_{t-2} + \dots + \phi_p \Delta y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Le choix du nombre de retards p est crucial et s'effectue généralement à l'aide de critères d'information comme l'AIC (Akaike Information Criterion) ou le BIC (Bayesian Information Criterion).

La relation entre la représentation autorégressive et la représentation en moyenne mobile est établie par un théorème d'inversion. On peut écrire formellement :

$$\phi(L) \Delta y_t = \mu + \varepsilon_t$$



où $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \dots - \phi_p L^p$ est un polynôme de retards et L est l'opérateur retard. Sous réserve que toutes les racines du polynôme $\phi(z) = 0$ soient à l'extérieur du cercle unité (condition de stationnarité), on peut inverser cette relation pour obtenir :

$$\Delta y_t = \phi(L)^{-1}(\mu + \varepsilon_t) = \mu^* + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}$$

Les coefficients ψ_j de la représentation en moyenne mobile sont alors des fonctions non linéaires des coefficients autorégressifs ϕ_i .

2. Fonction de réponse impulsionnelle

La fonction de réponse impulsionnelle est un outil fondamental pour comprendre la dynamique d'une série temporelle. Elle mesure l'effet d'un choc unitaire $\varepsilon_t = 1$ à la date t sur les valeurs futures de la série y_{t+k} et, par cumul, sur le niveau y_{t+k} .

À partir de la représentation en moyenne mobile, la réponse de la croissance à un choc survenu il y a k périodes est simplement le coefficient ψ_k :

$$\frac{\partial \Delta y_{t+k}}{\partial \varepsilon_t} = \psi_k$$

La réponse du niveau de la série, qui nous intéresse davantage pour l'analyse de la persistance, s'obtient par cumul. En effet, comme $y_{t+k} = y_{t-1} + \Delta y_t + \Delta y_{t+1} + \dots + \Delta y_{t+k}$, l'effet d'un choc à la date t sur le niveau à la date $t + k$ est la somme des effets sur les croissances intermédiaires :

$$\frac{\partial y_{t+k}}{\partial \varepsilon_t} = \sum_{j=0}^k \frac{\partial \Delta y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \sum_{j=0}^k \psi_j$$

Lorsque k tend vers l'infini, cette somme converge vers la somme infinie des coefficients ψ_j notée $\Psi(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j$ sous réserve que cette série converge. La limite $\Psi(1)$ représente l'effet à long terme d'un choc unitaire sur le niveau de la série.



3. Mesure de persistance de Campbell et Mankiw

C'est précisément cette somme infinie des coefficients de la moyenne mobile que Campbell et Mankiw ont proposé en 1987 comme mesure de la persistance. Leur indicateur, noté P est défini simplement par :

$$P = \left| \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \right| = |\Psi(1)|$$

En pratique, on utilise souvent le carré de cette mesure pour éviter les problèmes de signe, mais l'interprétation reste la même.

Une valeur de $P = 1$ indique qu'un choc de 1% aujourd'hui se traduit par une modification permanente du niveau de la série de 1 à long terme. C'est le cas d'une marche aléatoire pure, où tous les coefficients ψ_j sont nuls pour ($j \geq 1$), seule $\psi_0 = 1$ étant non nulle.

Une valeur de $P > 1$ indique une amplification du choc dans le temps. Par exemple, si $P = 1,5$ un choc de 1% aujourd'hui conduit à long terme à une modification du niveau de 1,5%. Cela signifie que le choc initial a des effets qui se propagent et s'amplifient au fil du temps. Une valeur de $P < 1$ indique au contraire une atténuation partielle : un choc de 1% ne laisse qu'une trace de 0,8% à long terme si $P = 0,8$.

Dans le cas extrême où $P = 0$, le choc n'a aucun effet à long terme, ce qui correspond à une série strictement stationnaire qui revient toujours à sa moyenne après un choc. Entre ces extrêmes, toutes les valeurs intermédiaires sont possibles, reflétant différents degrés de persistance.

4. Relation avec la densité spectrale à la fréquence nulle

Une propriété mathématique importante relie la mesure de persistance à la densité spectrale du processus évaluée à la fréquence nulle. La densité spectrale $f_{\Delta y}(\omega)$ d'un processus stationnaire mesure la contribution de la fréquence ω à la variance totale du processus. Pour un processus de moyenne mobile, elle s'exprime comme :

$$f_{\Delta y}(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \left| \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j e^{-i\omega j} \right|^2$$



À la fréquence nulle, c'est-à-dire pour $\omega = 0$, cette expression se simplifie considérablement car $e^0 = 1$.

$$f_{\Delta y}(0) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \right)^2 = \frac{\sigma^2}{2\pi} \Psi(1)^2$$

On en déduit que le carré de la mesure de persistance est proportionnel à la densité spectrale à la fréquence nulle :

$$\Psi(1)^2 = \frac{2\pi f_{\Delta y}(0)}{\sigma^2}$$

Cette relation est fondamentale car elle montre que la persistance peut être interprétée comme le rapport entre la variance de long terme (représentée par la densité spectrale à la fréquence nulle) et la variance de court terme (représentée par la variance des innovations). C'est cette interprétation que Pesaran, Pierse et Lee généraliseront au cadre multivarié.

Estimation pratique de la mesure de persistance

En pratique, on ne dispose jamais d'une infinité d'observations, et on ne peut estimer qu'un nombre fini de coefficients. L'estimation de la mesure de persistance procède donc en deux étapes.

- Dans une première étape, on estime un modèle autorégressif d'ordre fini pour la série Δy_t . Le choix de l'ordre p est crucial : un ordre trop faible peut ne pas capturer toute la dynamique, tandis qu'un ordre trop élevé conduit à des estimateurs imprécis. Les critères d'information AIC et BIC aident à choisir un ordre approprié.
- Une fois le modèle estimé, on calcule la somme infinie des coefficients de la moyenne mobile à partir des coefficients autorégressifs estimés. Pour un modèle AR(p), cette somme s'obtient par :

$$\hat{\Psi}(1) = \frac{1}{1 - \hat{\phi}_1 - \hat{\phi}_2 - \dots - \hat{\phi}_p}$$

La mesure de persistance estimée est alors $\hat{P} = |\hat{\Psi}(1)|$. Un intervalle de confiance autour de cette estimation peut être obtenu par des méthodes asymptotiques ou par des techniques de simulation comme le bootstrap.



5. Limites de l'approche univariée

Malgré son élégance mathématique, l'approche univariée présente plusieurs limitations importantes pour notre objet d'étude. La première est qu'elle ne permet pas d'identifier la source des chocs. Une mesure de persistance élevée pour le secteur informel nous indique que les chocs qui l'affectent ont des effets durables, mais elle ne nous dit rien sur l'origine de ces chocs. Sont-ils spécifiques à l'informel, ou proviennent-ils d'autres secteurs, en particulier du secteur formel ? La deuxième limitation est que l'approche univariée ne nous donne pas l'occasion de considérer les corrélations entre des secteurs. Or, ces corrélations contiennent une information précieuse qui peut améliorer la précision des estimations. Comme l'a montré Cochrane, les prévisions multivariées peuvent être plus précises que les prévisions univariées précisément parce qu'elles exploitent ces corrélations. Une autre limitation est que l'approche univariée ne permet pas de décomposer la persistance. Elle donne une mesure globale, mais ne permet pas de distinguer ce qui revient à différentes sources de fluctuations. Pour répondre à notre question de recherche sur l'impact du secteur formel sur l'informel, nous avons besoin d'une approche qui identifie explicitement ce canal de transmission.

C'est précisément pour répondre à ces limitations que l'approche multisectorielle de Pesaran, Pierse et Lee a été développée. En étendant le cadre univarié que nous venons de présenter à un système de plusieurs équations, elle permet à la fois d'améliorer la précision des estimations, d'identifier des sources de chocs spécifiques et de décomposer la persistance totale en contributions attribuables à différentes origines.

III. Approche multisectorielle de la mesure de persistance des chocs

C'est pour répondre à ces limites citées dans la première partie que Pesaran, Pierse et Lee ont développé en 1993 une approche multisectorielle originale. Leur idée est d'exploiter les données désagrégées pour obtenir des mesures plus précises de la persistance agrégée, mais aussi pour décomposer cette persistance en contributions attribuables à différentes sources. En modélisant conjointement l'ensemble des secteurs, ils peuvent prendre en compte les corrélations contemporaines entre innovations sectorielles ainsi que les effets de propagation dynamiques d'un secteur à l'autre.



Leur méthodologie repose sur une représentation vectorielle autorégressive des taux de croissance sectoriels, dont ils dérivent une mesure de persistance basée sur la densité spectrale à la fréquence nulle. Cette mesure présente l'avantage de ne pas nécessiter l'orthogonalisation des innovations, procédure toujours arbitraire qui conditionne les résultats aux hypothèses d'identification retenues. En normalisant par la variance conditionnelle de chaque série, ils obtiennent un indicateur directement interprétable comme l'effet à long terme d'une innovation unitaire.

1. Cadre théorique de l'approche multivariée

Le passage de l'approche univariée à l'approche multisectorielle s'effectue en remplaçant le scalaire Δy_t par un vecteur Δy_t de dimension m et les coefficients scalaires ψ_j par des matrices A_j de dimension $m \times m$. La décomposition de Wold devient alors :

$$\Delta y_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} A_j \varepsilon_{t-j}$$

où ε_t est un vecteur d'innovations de dimension m et de matrice de variance-covariance Σ .

Dans cette expression, μ est un vecteur de constantes de dimension $m \times 1$ représentant les taux de croissance moyens de long terme propres à chaque secteur. Les matrices (A_j) sont des matrices carrées de dimension $m \times m$ dont l'élément (i, k) mesure l'impact d'un choc survenu dans le secteur k à la période $t - j$ sur la croissance du secteur i à la période t . Le terme (ε_t)

est un vecteur d'innovations de dimension $m \times 1$ à la date t . Ces innovations sont supposées être un bruit blanc multivarié, ce qui signifie qu'elles ont un vecteur d'espérance nulle, une matrice de variance-covariance notée Σ définie positive, et qu'elles sont non corrélées dans le temps :

$$E(\varepsilon_t) = 0$$

$$E(\varepsilon_t \varepsilon_{t'}) = \Sigma \text{ pour } t \neq t'.$$

$$E(\varepsilon_t \varepsilon_{s'}) = 0 \text{ pour } t \neq s$$

On impose également $A_0 = I_m$ (matrice identité) par convention, ce qui signifie que l'innovation contemporaine dans chaque secteur a un effet unitaire sur la croissance courante de ce même secteur, mais peut avoir des effets contemporains sur les autres secteurs à travers les corrélations



contenues dans Σ . Une condition technique importante est que la somme des normes des matrices soit finie : $\sum_{j=0}^{\infty} |A_j| < \infty$. Cette condition garantit que le processus est bien défini et que sa variance est finie.

En pratique, la représentation en moyenne mobile infinie n'est pas directement estimable car elle comporte une infinité de matrices de paramètres. On lui préfère une représentation vectorielle autorégressive d'ordre fini, notée VAR(p), qui exprime le vecteur courant comme une combinaison linéaire de ses valeurs passées :

$$\Delta y_t = \mu + \Phi_1 \Delta y_{t-1} + \Phi_2 \Delta y_{t-2} + \dots + \Phi_p \Delta y_{t-p} + \varepsilon_t$$

où Φ_i sont des matrices $m \times m$ de coefficients à estimer. Cette représentation est beaucoup plus parcimonieuse que la moyenne mobile infinie, mais elle comporte encore un grand nombre de paramètres : pour un système à m secteurs avec p retards, on doit estimer $m + p \times m^2$ paramètres (les constantes et les coefficients autorégressifs), sans compter les éléments de la matrice de variance-covariance Σ . Le choix du nombre de retards p est crucial et s'effectue à l'aide de critères d'information multivariés comme l'AIC ou le BIC, qui pénalisent l'ajout de paramètres supplémentaires.

Le système VAR(p) sous forme compacte :

$$\Phi(L) \Delta y_t = \mu + \varepsilon_t$$

où $\Phi(L) = I_m - \Phi_1 L - \Phi_2 L^2 - \dots - \Phi_p L^p$ est une matrice de polynômes de retards.

Sous réserve que toutes les racines du déterminant $|\Phi(z)| = 0$ soient à l'extérieur du cercle unité (condition de stationnarité multivariée), le polynôme matriciel $\Phi(L)$ est inversible. Il existe alors une représentation en moyenne mobile vectorielle VMA :

$$\Delta y_t = \Phi(L)^{-1}(\mu + \varepsilon_t) = \mu^* + \sum_{j=0}^{\infty} A_j \varepsilon_{t-j}$$

Les matrices A_j de la représentation VMA sont reliées aux matrices Φ_i de la représentation VAR par des relations de récurrence. Pour un VAR(p), les matrices A_j satisfont :

$$A_0 = I_m ; A_1 = \Phi_1 ; A_j = \Phi_1 A_{j-1} + \Phi_2 A_{j-2} + \dots + \Phi_p A_{j-p} \quad \text{pour } j \geq 2.$$

La matrice des effets cumulés à long terme, notée $A(1) = \sum_{j=0}^{\infty} A_j$ s'obtient par :

$$A(1) = (I_m - \Phi_1 - \Phi_2 - \dots - \Phi_p)^{-1}$$



sous réserve que l'inverse existe. Cette matrice est fondamentale car elle résume l'impact à long terme de tous les chocs sur tous les secteurs.

2. Fonction de réponse impulsionnelle multivariée

Dans le cadre multivarié, la fonction de réponse impulsionnelle mesure l'effet d'un choc unitaire dans un secteur donné sur l'évolution future de tous les secteurs. À partir de la représentation VMA, la réponse de la croissance du secteur i à un choc survenu dans le secteur k il y a j périodes est simplement l'élément (i, k) de la matrice A_j :

$$\frac{\partial \Delta y_{i,t+j}}{\partial \varepsilon_{k,t}} = (A_j)_{ik}$$

La réponse du niveau de la série i à un choc dans le secteur k s'obtient par cumul :

$$\frac{\partial y_{i,t+k}}{\partial \varepsilon_{k,t}} = \sum_{j=0}^k [A_j]_{ik}$$

Lorsque k tend vers l'infini, cette somme converge vers l'élément (i, k) de la matrice $A(1)$ qui représente l'effet à long terme d'un choc dans le secteur k sur le niveau du secteur i .

Ainsi, la matrice $A(1)$ contient toutes les informations sur les effets de long terme croisés entre secteurs. L'élément diagonal $A(1)_{ii}$ mesure l'effet à long terme d'un choc propre au secteur i sur lui-même, tandis que l'élément non diagonal $A(1)_{ik}$ mesure l'effet de propagation du secteur k vers le secteur i .

3. Mesures de persistance sectorielle dans le cadre multivarié

La mesure de persistance proposée par Pesaran, Pierse et Lee pour un secteur i généralise la mesure de Campbell et Mankiw au cadre multivarié. Elle est définie comme la racine carrée du rapport entre la variance de long terme et la variance de court terme des innovations affectant ce secteur :

$$p_i^2 = \frac{e_i' A(1) \Sigma A(1)' e_i}{e_i' \Sigma e_i}$$

où e_i est un vecteur de sélection de dimension $m \times m$ contenant un 1 à la position i et des 0 ailleurs.



Le numérateur $e_i' A(1) \Sigma A(1)' e_i$ représente la variance de long terme de la série i . Cette variance prend en compte non seulement les effets des chocs propres au secteur i , mais aussi les effets des chocs provenant de tous les autres secteurs, via les éléments non diagonaux de $A(1)$. Le dénominateur, $e_i' \Sigma e_i = \sigma_i^2$ est simplement la variance de l'innovation propre au secteur i (la variance conditionnelle). Cette définition a une interprétation claire : elle mesure dans quelle proportion la variance de long terme de la série i excède sa variance de court terme.

Si $P_i = 1$, la variance de long terme est égale à la variance de court terme, ce qui correspond à un comportement de type marche aléatoire. Si $P_i > 1$, la variance de long terme est plus grande que la variance de court terme, indiquant une amplification des chocs dans le temps. Si $P_i < 1$, la variance de long terme est plus petite, indiquant une atténuation partielle.

4. Relation avec la densité spectrale multivariée

Comme dans le cas univarié, la mesure de persistance est étroitement liée à la densité spectrale du processus évaluée à la fréquence nulle. La densité spectrale multivariée du processus Δy_t est définie par :

$$f_{\Delta y}(\omega) = \frac{1}{2\pi} A(e^{-i\omega}) \Sigma A(e^{-i\omega})'$$

Où $A(e^{-i\omega}) = \sum_{j=0}^{\infty} A_j e^{-i\omega j}$ et T désigne la transposée conjuguée.

À la fréquence nulle $\omega = 0$, on a $A(e^0) = A(1)$ et l'expression se simplifie :

$$f_{\Delta y}(0) = \frac{1}{2\pi} A(1) \Sigma A(1)'$$

On retrouve alors que le numérateur de la mesure de persistance pour le secteur i est proportionnel à l'élément diagonal correspondant de la densité spectrale à la fréquence nulle :

$$e_i' A(1) \Sigma A(1)' e_i = 2\pi f_{\Delta y}(0)_{ii}$$

La mesure de persistance s'écrit donc :

$$P_i^2 = \frac{2\pi [f_{\Delta y}(0)]_{ii}}{\sigma_i^2}$$



Cette relation montre que la persistance sectorielle est le rapport entre la densité spectrale du secteur à la fréquence nulle (qui capture toutes les interactions dynamiques) et la variance de son innovation propre.

On peut également définir une mesure de persistance pour la production agrégée, notée ($Y_t = w'y_t$), où w est un vecteur de pondérations de chaque secteur dans l'économie. En suivant la même logique, on obtient :

$$P_Y^2 = \frac{w'A(1)\Sigma A(1)'w}{w'\Sigma w}$$

Cette mesure agrégée dépend non seulement des persistances individuelles des secteurs, mais aussi des corrélations entre eux et des effets de propagation intersectorielle. Un résultat important de Pesaran, Pierse et Lee est que la persistance agrégée n'est pas simplement une moyenne des persistances sectorielles, en raison des interactions dynamiques.

L'autre aspect à considérer est la présence de cointégration. Elle a des implications importantes pour la mesure de la persistance. En particulier, elle implique que certains chocs n'ont que des effets temporaires, car les relations de long terme ramènent le système vers un équilibre. La matrice $A(1)$ ayant un rang réduit, certaines combinaisons linéaires des séries ne sont pas affectées de façon permanente par les chocs.

Dans leur approche, Pesaran, Pierse et Lee ne contraignent pas les relations de cointégration dans un premier temps, pour éviter une sur paramétrisation excessive, mais ils examinent leurs implications sur les mesures de persistance.

IV. Identification des chocs macroéconomiques

L'un des avantages majeurs de l'approche multisectorielle est de pouvoir identifier explicitement des chocs spécifiques, comme des chocs macroéconomiques ou, dans notre cas, des chocs provenant du secteur formel. On étend alors le modèle précédent en distinguant deux types de chocs :

$$\Delta y_t = \mu + D(L)v_t + A(L)\varepsilon_t$$

Où :

- v_t est un vecteur de dimension $p \times 1$ représentant les innovations de p variables macroéconomiques explicitement identifiées (dans notre cas, le choc du secteur formel).



- $D(L)$ est une matrice de polynômes de retards de dimension $(m \times p)$ mesurant l'impact de ces chocs identifiés sur chaque secteur.
- ε_t représente les chocs résiduels, non identifiés, qui peuvent être spécifiques à chaque secteur ou provenir d'autres sources macroéconomiques non prises en compte.

Les innovations v_t sont généralement obtenues à partir de modèles univariés sur les variables macroéconomiques, comme nous l'avons vu dans la première partie. Par exemple, pour le secteur formel, on estimerait un modèle $AR(p)$ sur sa croissance, et on utiliserait les résidus comme mesure du choc formel.

1. Décomposition de la persistance

Lorsque des chocs macroéconomiques sont explicitement identifiés, on peut décomposer la persistance totale d'un secteur en deux composantes : celle attribuable aux chocs identifiés et celle attribuable aux chocs résiduels. Pour le secteur informel, qui est notre principal objet d'intérêt, cette décomposition s'écrit :

$$P_{INF}^2 = \lambda P_S^2 + (1 - \lambda) P_O^2$$

où :

- P_{INF} est la persistance totale du secteur informel.
- P_S est la persistance attribuable aux seuls chocs du secteur formel.
- P_O est la persistance attribuable aux autres chocs (spécifiques à l'informel ou provenant d'autres sources).
- λ est un paramètre compris entre 0 et 1 qui mesure la contribution relative du secteur formel à la persistance totale de l'informel.

Le calcul de λ fait intervenir à la fois les coefficients estimés pour l'impact du choc formel (matrice $D(L)$), la variance de ce choc, et les coefficients et variances des chocs spécifiques. Formellement :

$$\lambda = \frac{e'_{INF} D(1) \psi D(1)' e_{INF}}{e'_{INF} [D(1) \psi D(1)' + A(1) \Sigma A(1)'] e_{INF}}$$



où ψ est la variance du choc formel v_t et e_{IF} est le vecteur de sélection pour le secteur informel. L'interprétation de λ est intuitive. S'il est proche de zéro, le secteur formel contribue peu à la persistance observée dans l'informel. S'il est proche de un, presque toute la persistance de l'informel provient des chocs du formel, suggérant une forte dépendance.

2. Tests d'hypothèses spécifiques

Dans le cadre de notre analyse, deux tests d'hypothèses revêtent une importance particulière pour le secteur informel.

Le premier test, noté H1, examine si le choc formel a un quelconque effet sur l'informel :

$$H_1: \gamma_{INF,0} = \gamma_{INF,1} = \dots = \gamma_{INF,r} = 0$$

où les $\gamma_{INF,s}$ sont les coefficients de l'équation du secteur informel associés aux valeurs contemporaines et retardées du choc formel. Si cette hypothèse ne peut être rejetée, cela signifie que le secteur formel n'a aucun impact, ni à court terme ni à long terme, sur l'informel.

Le second test, noté H2, examine si l'effet à long terme du choc formel sur l'informel est nul :

$$H_2: \sum_{s=0}^r \gamma_{INF,s} = 0$$

Si H1 est rejetée mais H2 est acceptée, cela signifie que le choc formel a des effets à court terme mais que ces effets s'annulent à long terme : l'informel réagit temporairement mais finit par revenir à son niveau tendanciel. Si H2 est également rejetée, alors le choc formel a un effet permanent, modifiant durablement le niveau du secteur informel.

3. Estimation pratique

L'estimation du modèle multisectoriel complet se heurte à un problème de surparamétrisation. Pour un système à m secteurs avec p retards, le nombre de paramètres à estimer est de l'ordre de $p \times m^2$, ce qui devient rapidement excessif. Pour un système à 8 secteurs avec 4 retards, cela représente 256 paramètres, sans compter la matrice de variance-covariance.

Pour remédier à ce problème, Pesaran, Pierse et Lee proposent une stratégie d'estimation séquentielle qui impose des contraintes de parcimonie :



- On estime d'abord un modèle VAR non contraint (modèle M1) comme référence, même s'il est sur paramétré.
- On impose une première contrainte forte (modèle M2) : chaque secteur est expliqué par son propre passé et par la somme de la croissance de tous les autres secteurs. Cette contrainte réduit considérablement le nombre de paramètres.
- Si cette contrainte est rejetée par les tests, on identifie les interactions bilatérales significatives entre secteurs à l'aide de tests de Fisher, et on les inclut individuellement (modèle M3).
- Enfin, on élimine tous les coefficients dont la statistique de Student est inférieure à 1 en valeur absolue pour obtenir un modèle parcimonieux final (modèle M4).

Cette stratégie permet d'obtenir des estimateurs plus précis des mesures de persistance, comme l'ont montré les applications empiriques.

4. Limites de l'approche multisectorielle

Malgré ses avantages, l'approche multisectorielle présente également certaines limites qu'il convient de mentionner. La première limite est liée au choix des chocs macroéconomiques identifiés. Comme le soulignent Pesaran, Pierse et Lee, les résultats dépendent de ce choix, ainsi que du nombre de retards considérés, de la durée et de la fréquence de l'échantillon, et du niveau de désagrégation retenu. Dans notre cas, le choix de traiter, le secteur formel comme source de chocs est justifié par notre question de recherche, mais d'autres chocs pourraient également jouer un rôle important. La deuxième limite concerne l'interprétation des chocs résiduels. Ceux-ci regroupent à la fois des chocs macroéconomiques non identifiés et des chocs purement spécifiques. Sans analyse complémentaire, il n'est pas possible de distinguer ces deux composantes. La troisième limite est d'ordre statistique : même avec des stratégies d'estimation parcimonieuses, les mesures de persistance restent entachées d'incertitude, comme en témoignent les écarts-types parfois élevés dans les applications empiriques.

INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

L'évolution de l'économie sénégalaise entre 1980 et 2022 est marquée par une succession de chocs macroéconomiques majeurs. Le début des années 1980 correspond à une période de crise économique profonde, caractérisée par la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire international. En 1994, la dévaluation du franc CFA constitue un tournant majeur, affectant les prix relatifs, le pouvoir d'achat et la compétitivité des activités économiques. Par ailleurs, les années 2008–2009 sont marquées par la crise financière mondiale, tandis que la période 2020–2021 est dominée par le choc sans précédent lié à la pandémie de COVID-19.

Dans ce contexte, il est pertinent de s'interroger sur la manière dont ces chocs se sont manifestés au niveau sectoriel du secteur informel. Plus précisément, dans quelle mesure ces chocs ont-ils affecté les différentes branches de l'informel, et les effets observés relèvent-ils de perturbations transitoires ou traduisent-ils des impacts permanents sur leur dynamique de long terme ?

I. Analyse des séries de valeur ajoutée sectorielles à prix constant

De 1980 à 2022, l'ensemble des secteurs de l'informel sénégalais semble avoir été confronté à des chocs principalement de nature transitoire (voir figures 1 à 7). C'est notamment le cas du secteur agricole, qui a fait face à de nombreux défis. Malgré les réformes engagées et les investissements réalisés, ce secteur demeure fragile, en particulier face aux aléas climatiques (Ndiaye et al. 2024). Toutefois, les chocs induits par ces défis climatiques ne semblent ni n'avoir persisté sur le long terme ni avoir modifié la tendance de la valeur ajoutée.



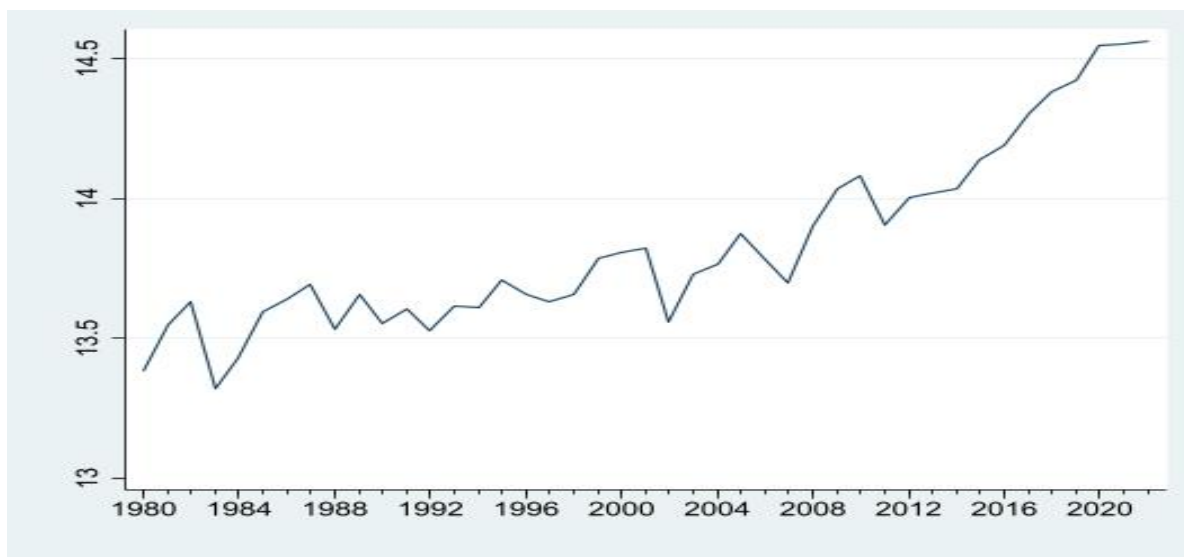
S'agissant du secteur commercial informel, la valeur ajoutée suit globalement une tendance haussière. La crise économique du début des années 1980 semble avoir temporairement affecté ce secteur, qui a néanmoins rapidement retrouvé sa trajectoire de croissance. Par ailleurs, ni la dévaluation du franc CFA en 1994 ni la libéralisation du commerce en 2002 ne paraissent avoir eu d'effet significatif sur la dynamique du secteur commercial informel.

Le secteur de l'hébergement et de la restauration a également connu plusieurs chocs sur la période étudiée. Il a été particulièrement affecté par la crise liée à la pandémie de COVID-19 (Diaw 2024). Néanmoins, ces chocs ne semblent pas avoir eu d'effet permanent sur sa trajectoire de croissance.

Le secteur immobilier apparaît comme le moins exposé aux chocs, affichant une évolution marquée par une croissance soutenue et relativement stable sur l'ensemble de la période.

Enfin, les secteurs manufacturiers, du transport et du reste de l'économie informelle ont été affectés par plusieurs chocs, notamment lors de la crise économique des années 1980 et de la dévaluation de 1994. Cependant, les effets de ces chocs semblent, là encore, être essentiellement transitoires, sans remise en cause durable de la tendance de long terme.

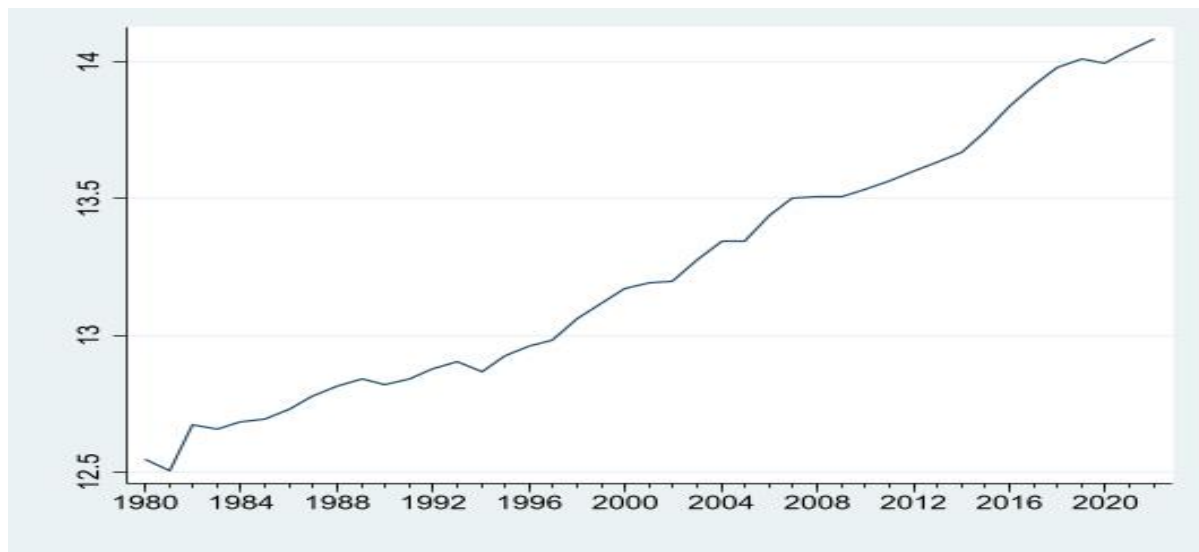
Figure 1: Valeur ajoutée du secteur agricole informel en prix constants (en logarithme)



Source : ANSD, calculs des auteurs

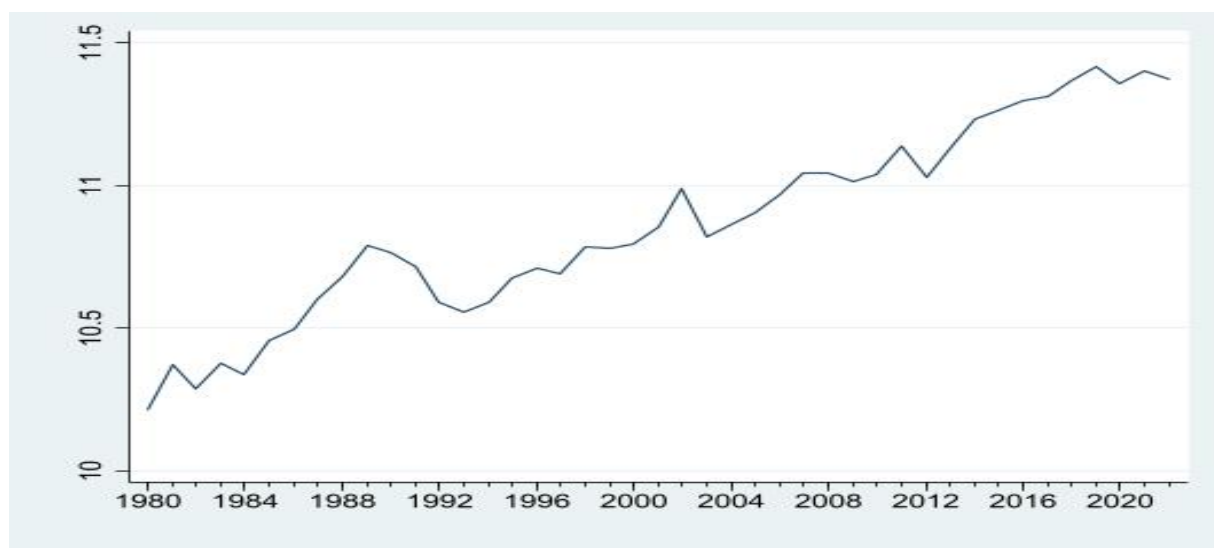


Figure 2 : Valeur ajoutée du secteur commercial informel en prix constants (en logarithme)



Source : ANSD, calculs des auteurs

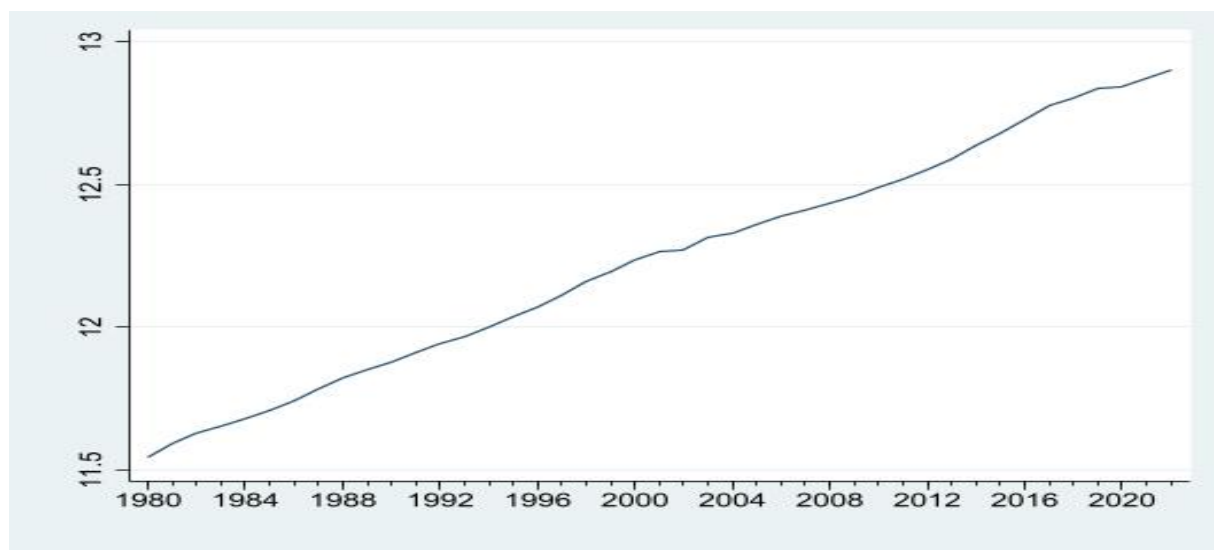
Figure 3: Valeur ajoutée du secteur de l'hébergement et la restauration informel en prix constant (logarithme)



Source : ANSD, calculs des auteurs

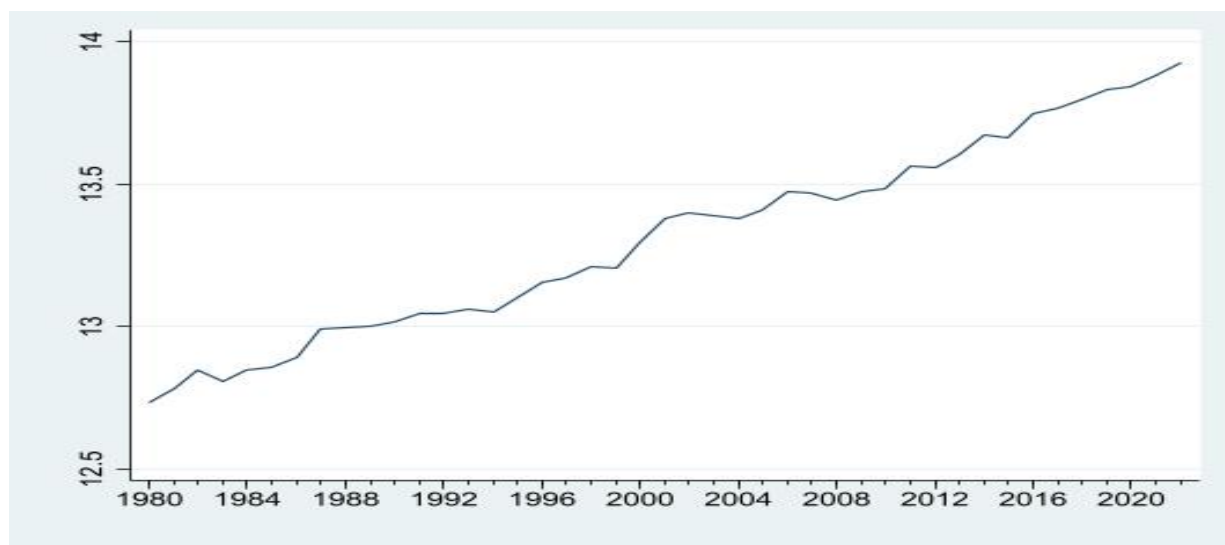


Figure 4 : Valeur ajoutée du secteur de l'immobilier en prix constant (logarithme)



Source : ANSD, calculs des auteurs

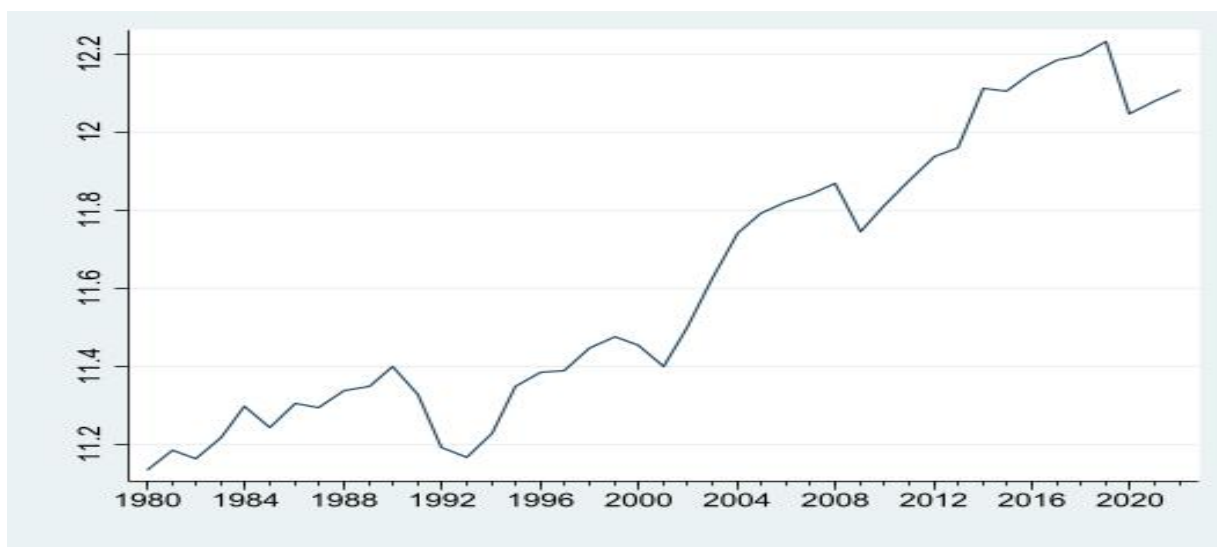
Figure 5 : Valeur ajoutée du secteur Manufacturière informel en prix constant (logarithme)



Source : ANSD, calculs des auteurs

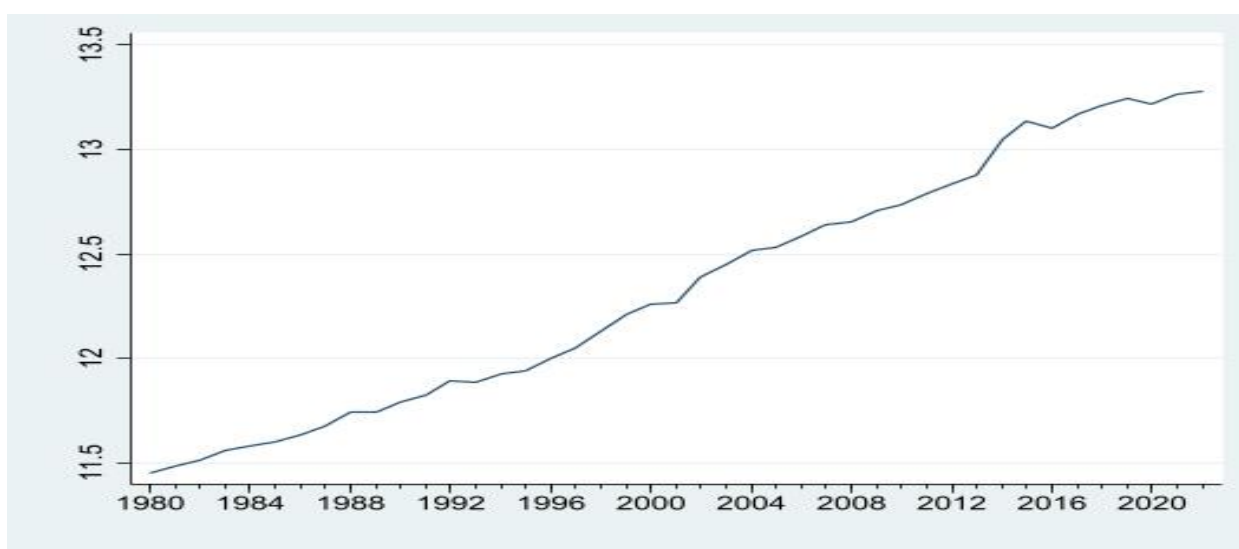


Figure 6 : Valeur ajoutée du secteur de transport informel en prix constant (logarithme)



Source : ANSD, calculs des auteurs

Figure 7 : Valeur ajoutée du reste de l'informel en prix constant (logarithme)



Source : ANSD, calculs des auteurs

II. Analyse de la persistance dans les différents secteurs de l'informel

1. Spécification économétrique des chocs

Le modèle multisectoriel développé ci-dessus a été utilisé, dans cette section, pour analyser la croissance de la valeur ajoutée des sept secteurs de l'économie informelle sénégalaise. Ces secteurs couvrent la totalité de la valeur ajoutée dans le secteur informel. La première étape dans l'analyse consiste à déterminer les propriétés stochastiques des valeurs ajoutées des secteurs de



l'informel sur la base de la statistique de Dickey Fuller augmenté (DFA). ⁴Le critère AIC a été utilisé pour retenir le p optimal⁵.

Les résultats obtenus montrent que, pour l'ensemble des secteurs, les p-values associées à la statistique du test ADF sont supérieures au seuil de 5 %. Par conséquent, l'hypothèse nulle de présence d'une racine unitaire ne peut être rejetée, ce qui indique que les séries sont non stationnaires en niveau.

Tableau 1: Statistiques DFA pour tester la racine unitaire dans la valeur ajoutée (en logarithme) sectorielle de l'informel sénégalais

Secteurs	Spécification	P optimal	P value
Agriculture	Intercept	3	0,9998
Manufacture	Intercept	0	0,1145
Commerce	Trend et intercept	0	0,5583
Transport	Trend et intercept	1	0,3551
Hébergement	Trend et intercept	0	0,0699
Immobilier	Trend et intercept	3	0,0768
Reste de l'informel	Trend et intercept	0	03689

Source : ANSD, calculs des auteurs

Dans le but de confirmer les résultats obtenus à partir du test de Dickey-Fuller augmenté (ADF), nous appliquons également les tests de Phillips-Perron (PP) et de KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin).

Le test de Phillips-Perron constitue une extension du test de Dickey-Fuller. Il corrige les éventuels problèmes d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation des erreurs au moyen d'une correction non paramétrique. Quant au test KPSS, il se distingue des deux précédents par le fait qu'il pose la stationnarité comme hypothèse nulle, contrairement aux tests ADF et PP qui testent l'hypothèse nulle de racine unitaire.

Ainsi, dans le cadre du test KPSS, une série est considérée comme stationnaire lorsque la statistique calculée est inférieure à la valeur critique.

⁴ La statistique de Dickey fuller augmenté est donnée par : $\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum \delta \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$. La procédure consiste d'abord à tester la significativité de la tendance déterministe puis celle de la constante

⁵ La statistique de ducky fuller augmenté nécessite le choix d'un p optimal. Pour cela nous nous sommes basé sur les critères d'information



Les résultats obtenus montrent que, pour l'ensemble des secteurs, les p-values du test de Phillips-Perron, tout comme celles du test de Dickey-Fuller augmenté, sont supérieures au seuil de 5 %. Il est donc impossible de rejeter l'hypothèse nulle de non-stationnarité, ce qui suggère que les séries sont non stationnaires en niveau.

Concernant le test KPSS, la même spécification incluant constante et tendance a été retenue pour tous les secteurs. La valeur critique au seuil de 5 % est égale à 0,146. La statistique KPSS est supérieure à cette valeur critique pour les secteurs de l'agriculture, du commerce, du transport ainsi que pour le reste de l'informel, conduisant au rejet de l'hypothèse nulle de stationnarité et confirmant ainsi la non-stationnarité de ces séries.

Dans la mesure où les tests ADF et Phillips-Perron concluent à la non-stationnarité, et où les résultats du test KPSS corroborent ces conclusions pour plusieurs secteurs, nous retenons l'hypothèse de non-stationnarité des séries en niveau pour l'ensemble des secteurs étudiés.

Tableau 2: Statistiques PP et KPSS pour tester la racine unitaire dans la valeur ajoutée (en logarithme) sectorielle de l'informel sénégalais

Secteurs	P value PP	Statistique KPSS
Agriculture	0,3026	0,216306
Manufacture	0,1145	0,084664
Commerce	0,5583	0,174614
Transport	0,9935	0,15189
Hébergement	0,0667	0,076885
Immobilier	0,3570	0,0726
Reste de l'informel	0,3733	0,145507

Source : ANSD, calculs des auteurs

Avant d'estimer le modèle multisectoriel, il est nécessaire de vérifier la stationnarité des taux de croissance Δy_{it} . Le tableau 3 présente les statistiques des tests de Augmented Dickey–Fuller test, de Phillips–Perron test et du KPSS test.

Les p-values associées aux tests ADF et Phillips-Perron sont toutes significatives, ce qui conduit à rejeter l'hypothèse nulle de présence d'une racine unitaire, et donc de non-stationnarité.

Concernant le test KPSS, la différenciation a permis d'éliminer la tendance. Les résultats indiquent que la tendance n'est pas significative. La valeur critique du test KPSS sans tendance



au seuil de 5 % est de 0,463. Or, les statistiques de test obtenues sont toutes inférieures à cette valeur critique, ce qui signifie que l'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de stationnarité.

Ainsi, l'ensemble des tests effectués indique que les taux de croissance Δy_{it} sont stationnaires, ce qui permet de poursuivre l'estimation du modèle multisectoriel.

Tableau 3 : Statistique DFA, PP et KPSS pour tester la racine unitaire dans le taux de croissance de la valeur ajoutée

Secteurs	P value DFA	P value PP	Statistique KPSS
Agriculture	0,0000	0,0000	0,248
Manufacture	0,0000	0,0000	0,159
Commerce	0,0000	0,0000	0,207
Transport	0,0000	0,0000	0,08
Hébergement	0,0000	0,0000	0,132
Immobilier	0,0048	0,0000	0,065
Reste de l'informel	0,0000	0,0000	0,140

Source : ANSD, calculs des auteurs

Nous avons également mobilisé la procédure du maximum de vraisemblance de Johansen (1988, 1989) afin d'analyser les relations de cointégration entre les valeurs ajoutées des différentes branches étudiées. Les critères d'information conduisent à retenir un nombre optimal de quatre retards. Les résultats du test de Johansen indiquent l'existence de cinq relations de cointégration de long terme, conclusion confirmée à la fois par le test de la trace et celui de la valeur propre maximale (λ max), dont les statistiques dépassent les valeurs critiques au seuil de 5 %.

L'identification de cinq relations de cointégrations signifient qu'à long terme les branches sont liées. Il existe cependant deux tendances stochastiques. Ce constat justifie dès lors une utilisation de l'approche multisectorielle pour une analyse approfondie des chocs propres à chaque branche, lesquels semblent jouer un rôle dans la dynamique des fluctuations observées.

Tableau 4: Tests de cointégration basés sur la procédure de Johansen

Nombre de relations	Trace		λ_{max}	
	Statistique de test	Valeur critique	Statistique de test	Valeur critique
0	264.6477	124.24	94.5751	45.28
1	170.0725	94.15	55.1601	39.37



2	114.9124	68.52	41.7246	33.46
3	73.1878	47.21	34.7434	27.07
4	38.4444	29.68	31.7466	20.97
5	6.6978	15.41	6.0441	14.07
6	0.6537	3.76	0.6537	3.76

Source : ANSD. calculs des auteurs

Dans un premier temps, nous estimons un modèle sans procéder à l'identification des chocs propres au secteur formel, afin d'obtenir des estimations globales. Le modèle considéré s'écrit : $\Delta y_t = \alpha + A(L) \varepsilon_t$.

En supposant que la contribution du secteur formel à la persistance du secteur informel est nulle, la persistance estimée peut être interprétée comme une mesure de la persistance globale.

Ainsi, pour évaluer ces mesures de persistance, nous retenons les différentes spécifications de modèles VAR(r) présentées ci-dessus, où r désigne le nombre de retards.

Le premier modèle, défini par (1) et qui comprend (rm+1) paramètres par équation, est un modèle VAR non restreint, il explique la croissance de la production du secteur i, Δy_{it} en termes de la croissance de la valeur ajoutée de tous les secteurs y compris le secteur i à r retards.

$$\Delta y_{it} = \alpha_i + \sum_{s=1}^r e_{s,i} \Delta y_{i,t-s} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq i}} \sum_{s=1}^r \delta_{s,ij} \Delta y_{j,t-s} + u_{it} \text{ Où } i=1 \dots m \text{ (M1)}$$

Le second modèle, caractérisé par 2 est une version de 2 avec rm(m-2) contraintes ; il explique Δy_{it} en termes de taux de croissance de la production retardée du secteur i et d'une agrégation des taux de croissance retardés des autres valeurs ajoutées définies comme suit :

$$\Delta y_{it} = \alpha_i + \sum_{s=1}^r e_{s,i} \Delta y_{i,t-s} + \sum_{s=1}^r \gamma_{s,i} \Delta y_{-i,t-s} + u_{it} \text{ } i=1 \dots m \text{ (M2)}$$

$$\text{Où } \Delta y_{-i,t} = \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq i}} \Delta y_{j,t}$$

Le troisième modèle caractérisé par (M3), impose des restrictions sur le modèle (2) en prenant uniquement les coefficients significatifs.

2. Estimation économétrique et résultats empiriques

Les modèles (M1), (M2) et (M3) ont été estimés pour les sept secteurs de l'économie informelle. Par ailleurs, la persistance globale a été évaluée à l'aide d'un modèle autorégressif (AR). Étant



donné un nombre de secteurs $m=7$ et un nombre de retards $r=4$, le modèle (M1) comporte 21 paramètres à estimer par équation. En imposant 12 restrictions à ce modèle, le modèle (M2) réduit le nombre de paramètres à 9 par équation. Le modèle (M1), jugé sur paramétré, est uniquement retenu comme modèle de référence.

Les estimations des mesures de persistance, tant au niveau sectoriel qu'agrégé, obtenues à partir des modèles (M1), (M2), (M3) ainsi que d'un modèle autorégressif (AR), sont présentées dans le tableau 5. Les résultats indiquent qu'un choc touchant le secteur informel exerce, en moyenne, un effet durable, le niveau moyen de persistance étant estimé à 1,06, soit légèrement supérieur à l'unité.

Cependant, cette dynamique varie selon les secteurs. L'agriculture, la manufacture et l'immobilier présentent, selon les trois modèles, des effets persistants dans le temps. À l'inverse, d'autres secteurs, tels que le transport, se caractérisent par des effets transitoires, c'est-à-dire de nature temporaire.

Tableau 5: Mesure de persistance sectorielle et agrégée

	Modèles		
	M1	M2	M3
Agriculture	1,15 (0,20)	1,05 (0,18)	1,08 (0,19)
Manufacture	1,06 (0,20)	1,14 (0,20)	1,07 (0,19)
Commerce	0,95 (0,17)	1,01 (0,17)	0,98 (0,17)
Transport	0,91 (0,16)	0,97 (0,18)	0,96 (0,18)
Hébergement	0,71 (0,12)	1,01 (0,17)	0,96 (0,16)
Immobilier	1,01 (0,17)	1,02 (0,18)	1,08 (0,18)
Autre	0,99 (0,16)	1,03 (0,18)	1,01 (0,17)
Informel	1,06 (0,19)		

Source : ANSD, calculs des auteurs



Nous analysons à présent la manière dont un choc affectant le secteur formel se transmet au secteur informel. Autrement dit, il s'agit de déterminer si une perturbation dans le secteur formel se propage au secteur informel (effet procyclique) ou, au contraire, si elle est atténuée par celui-ci (effet contracyclique). À cette fin, les chocs du secteur formel sont d'abord identifiés à partir d'un modèle autorégressif (AR), puis introduits dans l'analyse afin d'évaluer leur impact sur le secteur informel.

Les tests ADF, KPSS et PP montrent que les variables ne sont pas stationnaires en niveau, mais le deviennent après différenciation. Par ailleurs, les critères d'information conduisent à retenir un nombre de retards optimal égal à 1. En conséquence, un modèle AR(1) est estimé sur la variable différenciée, et les résidus en sont extraits. Ces résidus traduisent les chocs du secteur formel. Ces résidus sont inclus dans le modèle M3. L'équation devient :

$$\Delta y_{it} = \alpha_i + \sum_{s=1}^r e_{s,i} \Delta y_{i,t-s} + \sum_{s=1}^r \gamma_{s,i} \Delta y_{-i,t-s} + \sum_{s=0}^r d_{s,i} v_{t-s} + u_{it}$$

Où les v_{t-s} sont les chocs du secteur formel.

Avant d'estimer le modèle, il convient de tester les hypothèses suivantes:

$$H1 : d_{s,i} = 0 \quad i = 1 \dots 7$$

où les $d_{s,i}$ sont les coefficients de l'équation du secteur informel associés aux valeurs contemporaines et retardées du choc formel. Si cette hypothèse ne peut être rejetée, cela signifie que le secteur formel n'a aucun impact, ni à court terme ni à long terme, sur l'informel.

La seconde hypothèse, notée H2, porte sur la somme des coefficients :

$$H2 : \sum_{s=1}^r d_{s,i} \quad i = 1 \dots 7$$

Elle vise à tester la nullité de l'effet de long terme du choc du secteur formel sur le secteur informel.

Les résultats du test de Fisher indiquent que les chocs du secteur formel n'ont pas d'impact significatif sur le secteur informel. Le tableau 6 présente les p-values associées à cette statistique.

Tableau 6: Statistique de Fisher sur les coefficients des chocs du secteur formel sur l'informel

Secteurs informels	P value
Agriculture	0,308



Manufacture	0,397
Commerce	0,540
Transport	0,770
Hébergement	0,255
Immobilier	0,268
Autres	0,856

Source : ANSD, calculs des auteurs



Conclusion et recommandations



Bibliographie

- Diaw, Pape Mactar. 2024. « TOURISME ET CRISE SOCIOPOLITIQUE, SÉCURITAIRE : ENJEUX DELA RÉSILIENCE TERRITORIALE DANS LA COMMUNE DEDIÉMBÉRING. » Theses, Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). <https://hal.science/tel-05089179>.
- Dickey, David A., et Wayne A. Fuller. 1981. « Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root ». *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 1057-72.
- Lucas, R. E. 1995. « Understanding Business Cycles ». In *Essential Readings in Economics*, édité par Saul Estrin et Alan Marin. Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24002-9_17.
- Maloney, William F. 2004. « Informality Revisited ». *World Development* 32 (7): 1159-78. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008>.
- Ndiaye, Malick, Thierno Malick Diallo, et Laboratoire de Recherche en Economie de Saint-Louis (LARES), Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal. 2024. « Impact des chocs agro-climatiques sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux au Sénégal ». *African Journal of Agricultural and Resource Economics* 19 (1): 99-110. [https://doi.org/10.53936/afjare.2024.19\(1\).6](https://doi.org/10.53936/afjare.2024.19(1).6).
- Nelson, Charles R., et Charles R. Plosser. 1982. « Trends and random walks in macroeconomic time series: Some evidence and implications ». *Journal of Monetary Economics* 10 (2): 139-62. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(82\)90012-5](https://doi.org/10.1016/0304-3932(82)90012-5).
- Ranis, Gustav, et Frances Stewart. 1999. « V-Goods and the Role of the Urban Informal Sector in Development ». *Economic Development and Cultural Change* 47 (2): 259-88. <https://doi.org/10.1086/452401>.
- Solow, Robert M. 1956. « A Contribution to the Theory of Economic Growth ». *The Quarterly Journal of Economics* 70 (1): 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>.
- Tokman, Victor E. 1979. « An Exploration into the Nature of Informal—Formal Sector Relationships ». In *The Urban Informal Sector*. Pergamon. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-024270-5.50007-7>.
- Tokman, Victor E. 2001. « Integrating the informal sector in the modernization process ». *SAIS review* 21 (1): 45-60.
- Organisation internationale du Travail (OIT/ILO). (2018). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture* (3e éd.). Genève : OIT. (60% emploi mondial informel, ~2 milliards travailleurs)



Organisation internationale du Travail (OIT). (2026). *World Employment and Social Outlook: Trends 2026*. Genève : OIT. (Projections : 2,1 milliards travailleurs informels sur 3,6 milliards, 57,7%)

Banque mondiale. (2019). *Global Economic Prospects, January 2019 : Topical Issue - Informality*. Washington, DC : Banque mondiale. (35% PIB, 70% emploi EMDEs ; Afrique subsaharienne 36% PIB)

Nations Unies (ONU). (2025). *The Sustainable Development Goals Report 2025 : Extended Report*. New York : Division de statistique des Nations Unies. (Confirmations OIT 2026) [unstats.un](https://unstats.un.org)

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) / OIT. (2023-2026). *Statistical Updates on Employment in the Informal Economy*. Manchester : WIEGO. (70-90% emploi non-agricole Afrique/PED) [wiego](https://wiego.org)

Fonds monétaire international (FMI) / Direction régionale Afrique. (2017). *L'économie informelle en Afrique subsaharienne*. Chapitre 3, *Regional Economic Outlook : Sub-Saharan Africa*, mai 2017. Washington, DC : FMI. (25-65% PIB, 30-90% emploi non agricole) imf





Annexes

Tableau 1 : Evolution du poids de la valeur ajoutée du secteur informel dans l'ensemble sur la période 2014 – 2022

BRANCHE D'ACTIVITES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moyen (2014 et 2022)
AGRICULTURE ET ACTIVITES ANNEXES	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	0,98	0,99	0,98
ELEVAGE ET CHASSE	0,99	0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98
SYLVICULTURE ET ACTIVITÉS DE SOUTIEN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PECHE, PISCICULTURE ET AQUACULTURE	0,71	0,72	0,70	0,67	0,68	0,73	0,68	0,66	0,66	0,69
ACTIVITES EXTRACTIVES	0,38	0,35	0,32	0,40	0,32	0,34	0,31	0,29	0,31	0,34
FABRICATION DE PRODUITS AGRO- ALIMENTAIRES	0,52	0,47	0,50	0,49	0,48	0,48	0,50	0,48	0,49	0,49
RAFFINAGE DU PETROLE ET COKEFACTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,12	0,17	0,16	0,15	0,14	0,15	0,14	0,13	0,12	0,14
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MANUFACT.	0,62	0,62	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,60
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET D	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
DISTRIBUTION D'EAU, ASSAINIS ET TRAIT. DECHET	0,50	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,56	0,55	0,53
CONSTRUCTION	0,47	0,46	0,43	0,37	0,35	0,31	0,36	0,34	0,33	0,38
COMMERCE	0,69	0,69	0,72	0,71	0,71	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70
TRANSPORTS	0,49	0,49	0,49	0,47	0,44	0,43	0,40	0,38	0,37	0,44
HEBERGEMENT ET RESTAURATION	0,57	0,60	0,59	0,57	0,58	0,56	0,63	0,60	0,53	0,58
INFORMATION ET COMMUNICATION	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,05
ACTIVITES FINANCIERES ET D'ASSURANCE	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06
ACTIVITES IMMOBILIERES	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,36



ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES, TECHNI	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
ACTIVITES DE SERVICES DE SOUTIEN ET DE BUREAU	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,15
ACTIVITES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSEIGNEMENT	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE, ACTION SOCI	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
ACTIVITÉS ART. CULTU. SPORTIFS ET RECREATIVES	0,60	0,51	0,42	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,36	0,43
ACTIVITES DOMESTIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES ACTIVITES NCA	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99